



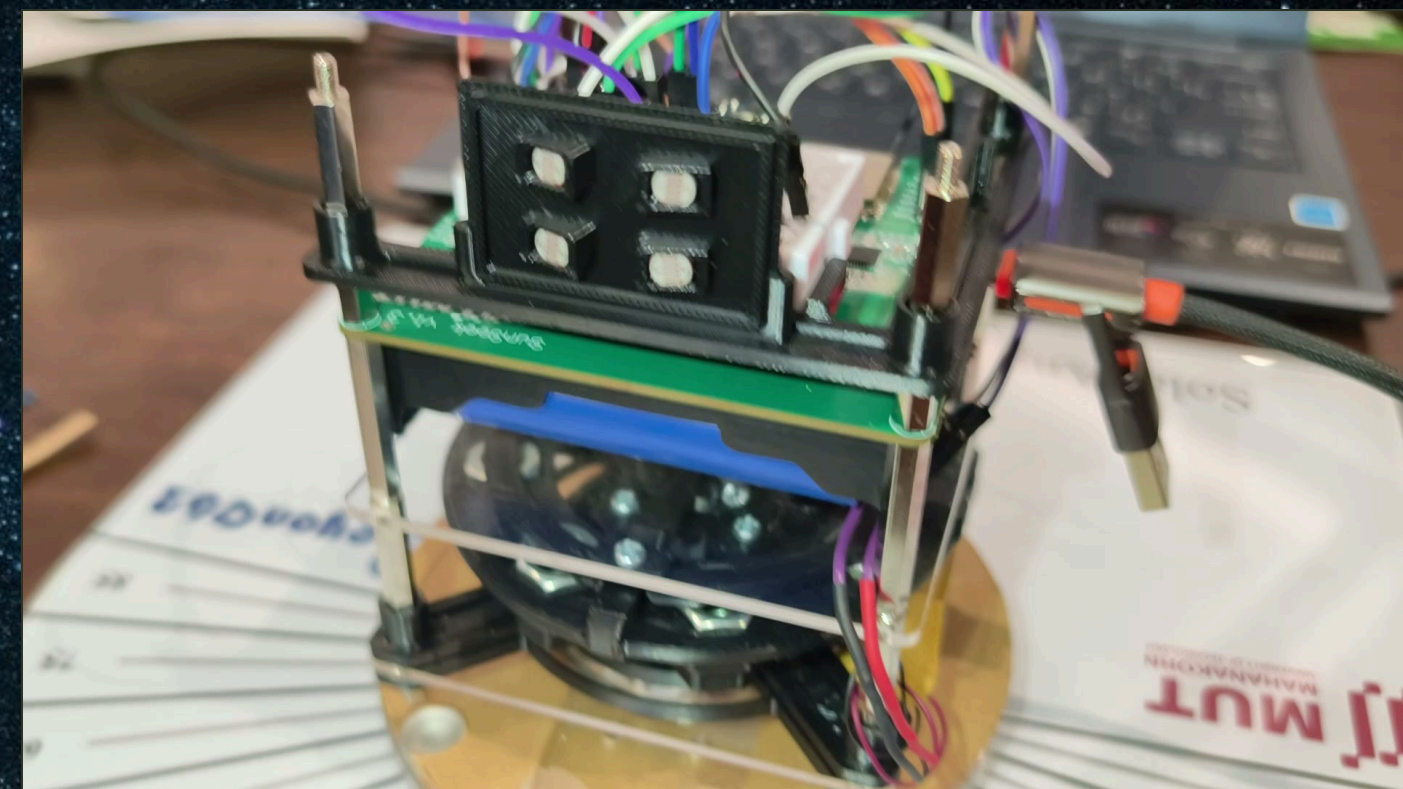
BDE

สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

Thailand Young Satellite Challenge 2026 รอบชิงชนะเลิศ

ดาวเทียมหันกล้องเอง ด้วยล้อปฏิกิริยา

ระบบควบคุมทิศทาง (Reaction Wheel ADCS) บนบอร์ด SunSeek



ยานของเราบนแท่นหมุน 6 ต.ค. 2569



ทีมนาซ่าหน้าปากซอย

โรงเรียนชลราษฎรอำรุง จ.ชลบุรี ตัวแทนภาคตะวันออก

9 ต.ค. 2569

ทีมของเรา

นาซ่า สาขาหน้าปากซอย

ป้ายร้านด้านขวาเป็นมุกจากชื่อทีม



เว็บไซต์

ค็อบ

แทนคุณ

ครูที่ปรึกษา ครูนุช



โรงเรียนชลราษฎรอำรุง จ.ชลบุรี ตัวแทนภาคตะวันออก

ชอย นาซ่า

Soi NASA

ศูนย์อวกาศนาซ่า

สาขาหน้าปากซอย

ตั้งศูนย์ ถ่วงล้อ

(ล้อปฏิกิริยา ไม่ใช่ล้อรถ รับเฉพาะดาวเทียมของทีมเรา)

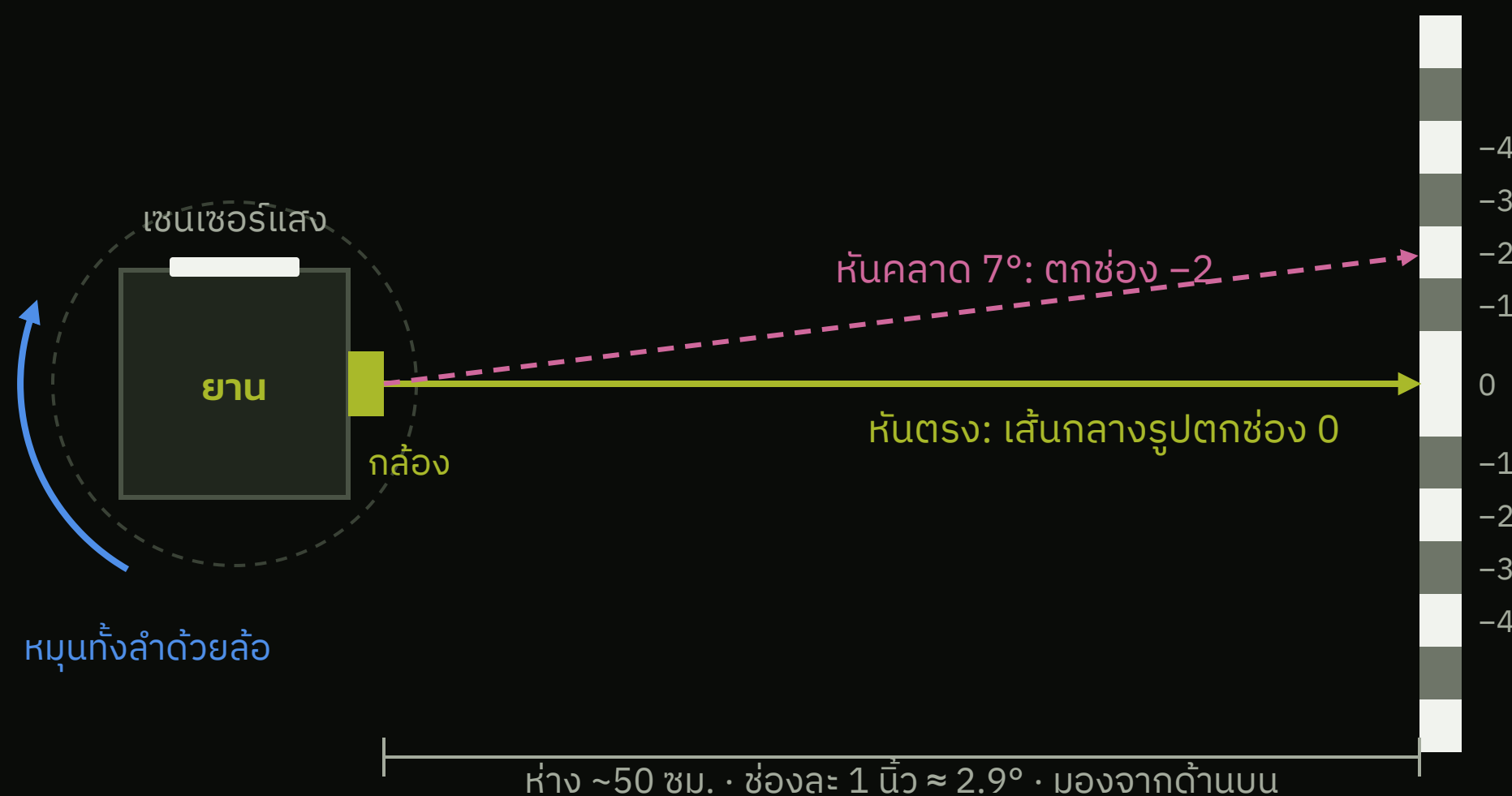
เปิดวันเดียว 9 ต.ค.

โทรไม่ได้ ติดต่อทางบลูทูธ: SUNSEEK-NasaPakSoi

ทำไมต้องหันให้ตรง: กล้องติดตายกับตัวยาน

ภารกิจ หันไปตามมุมที่กำหนด แล้วถ่ายรูปโปสเตอร์

เริ่มจาก มุมที่กรรมการสุ่ม ภายใน $\pm 50^\circ$



ดาวเทียมจริงไม่มีขาตั้งกล้อง

กล้องติดตายกับตัวยาน จะถ่ายตรงไหน ต้องหมุนทั้งลำไปทางนั้น

สิ่งเดียวที่ทำให้ยานหมุนคือล้อ

เร่งหรือเบรกล้อปฏิกิริยา ล้อเร่งไปทางหนึ่ง ยานหมุนสวนไปอีกทาง

หันคลาด $\sim 3^\circ$ = พลาด 1 ช่อง

กรรมการดูว่าเส้นกลางแนวตั้งของรูปตกช่องไหน

25 คะแนน

ความเร็ว: ไม่เกิน 1 นาทีได้เต็ม

25 คะแนน

ความแม่นยำ: ช่อง 0 ได้เต็ม

$\pm 2.9^\circ$

ช่อง 0 กว้าง 2 นิ้ว

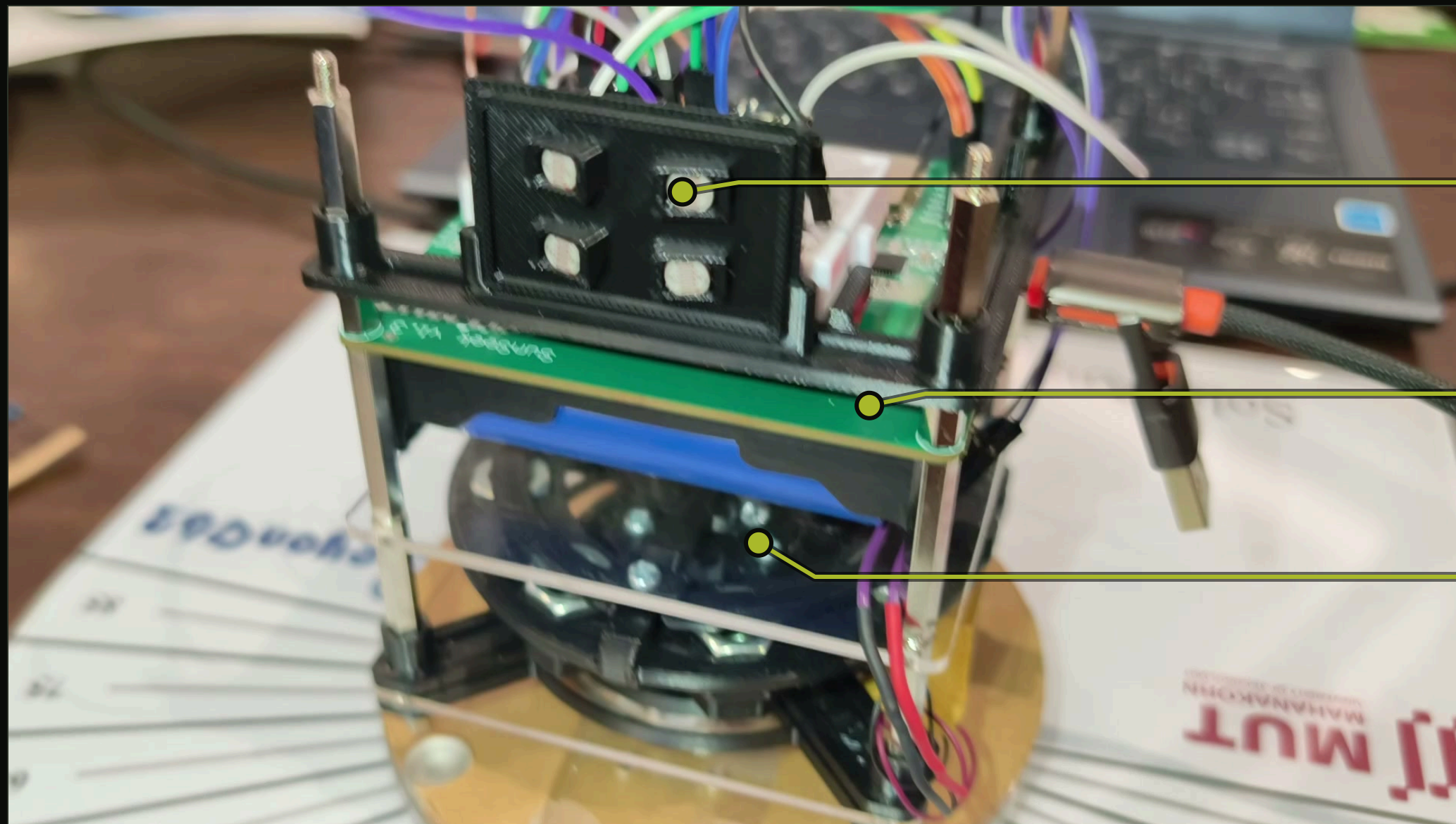
~50 ซม.

ระยะกล้องถึงโปสเตอร์

ยานหันได้ด้วยล้อหมุนล้อเดียว ไม่มีมอเตอร์ที่แทน

รู้มาจาก เซนเซอร์แสง 4 LDR และ gyro

สั่งงานผ่าน บลูทูธจาก GS ของผู้จัด และเว็บของทีม



เซนเซอร์แสง

ชิ้นงานพิมพ์ 3 มิติสีดำของผู้จัด ติดหน้ายาน มี LDR 4 ตัว
ซ้าย 2 ขวา 2

บอร์ด SunSeek

ESP32-S3 อยู่บนบอร์ดนี้ เฟิร์มแวร์ที่เราแก้ที่รันที่นี้

ล้อปฏิกิริยา

มอเตอร์ DC + วงเหล็กถ่วง เป็นสิ่งเดียวที่ทำให้ยานหมุน

ไม่เห็นในภาพนี้: กล้อง ESP32-CAM ติดด้านซ้ายของยาน หันออกห่างจากเซนเซอร์แสงราว 90° ส่งรูปทาง Wi-Fi ใต้
กล้องมี IMU GY-89 สีฟ้า (gyro และเข็มทิศ) บนบอร์ดขนมปัง แบตเตอรี่ และสวิตช์ไฟ

แก้และเพิ่มในโค้ดผู้จัด 41 เรื่อง



หน้า 06	หน้า 07	หน้า 08	หน้า 09	หน้า 10	หน้า 11	หน้า 12
มุมสะสมค้างจากก่อน AUTO ตั้งมุมใหม่	มองไม่เห็นข้างในตัวคุม กล้องดำ	เตะใกล้เป้าแล้วไกล HOLD ห้ามเตะ	เก็บ Competition ใช้ไม่ได้ โหมดภารกิจของเรา	ขอรูปล้างกล้องรีบูต (stack ล้น) stack 8 KB	Wi-Fi กล้องช่อง 1 แน่น ช่อง 11 กว้าง 20 MHz	เลขขอบ เซนเซอร์อ่านค่า หลอก เกี่ยวกับ gyro

9

เซนเซอร์และการวัด

อ่านแสงครั้งเดียว → เลื่อนในหน้าต่าง 20 ms

มุม = 90 × ผลต่างแสง → โมเดล LDR + ตารางแก้ค่า

ไม่รู้ว่าแสงจ้าเกินหรือมืด → ระบุสถานะ

gyro bias ผิดในโค้ด → ตั้งศูนย์ได้ TEAM_GYRO_ZERO

ตั้งศูนย์ gyro บล็อกบอร์ด 3 วิ → ไม่บล็อก

GYRO_Z ส่ง 2 ความหมาย → ส่งค่าเดียว

ตัวกรอง 10 ค่าช้า 90 ms → 1 ค่า

MAG_CAL วัดแล้วไม่เอาไปใช้ → ใช้ค่าที่วัดได้จริง

11

ตัวคุม

สั่งต่ำกว่า deadzone ของล้อ → ชดเชย

ล้อกระโดด +100 → -100 กันที → จำกัดอัตราเปลี่ยน

แทนไฟแล้วค้าง → เตะช่วย

ไม่เห็นหลอดก็ไล่ค่าขยะ → ค้นหาหลอด

หลุดไฟแล้วมุมเป็นขยะ → นับมุมด้วย gyro

เปลี่ยนเป้าใน AUTO ไม่ได้ → เปลี่ยนได้ ล้อไม่หยุด

I สะสมตอนล้อเต็มเพดาน → anti-windup

เต็มเพดาน + ไฟ = ค้าง → ผ่อนล้อแล้วกระชาก

อ่านเซนเซอร์พลาดครั้งเดียว = หยุดล้อ → หนีได้

5

ภารกิจถ่ายรูปกับ GS

ถ่ายตอนยานยังไหล → รอนิ่งก่อนกดชัตเตอร์

HOLD ปลอยไหล 3° ก่อนถ่าย → แคบตาม tol

SD ไม่ mount แต่ขึ้น cam OK → แจ้ง ERR

GS v1.11 เปลี่ยนชื่อคำสั่ง → รับได้ทั้งสองแบบ

7

ใช้งานในสนาม

ค่าจูนฝังในโค้ด → TEAM_SET / TEAM_SAVE

ข้อมูลส่งออกน้อย → สตรีม 20 Hz

RW_CMD, GYRO_OFFSET, MAG_CAL เรียกไม่ได้ → ต่อคำสั่ง

v3.0 ออกกลางงาน → รวมโค้ด 3 ทาง

TEAM_SAVE ระหว่าง AUTO → ห้าม

เซฟลง flash พลาดแต่ตอบ ACK → ตอบ ERR

9

กล้องและการสื่อสาร

ข้อความไดรเวอร์กล้องทัวม BLE → กรองทิ้ง

GS รอ STREAM_URL ที่กล้องไม่ส่ง → ส่งให้

ทุกทีมชื่อ Wi-Fi กล้องเดียวกัน → ใส่ชื่อทีม

สตรีมค้าง ดึงรูปไม่ได้ → ปิดสตรีมตอนเริ่ม

STOP จากบลูทูธถูกลูปเขียนทับ → เข้าคิว ลูปสั่งล้นคนเดียว

Serial ไม่มีบัฟเฟอร์ส่ง → 4 KB

บรรทัดยาวเกินที่ BLE ส่งได้ → ตัดที่ 160

6 ต.ค. 15:36

เป้าห่างแค่ 18° แต่ยานหมุนไปเกือบ 3 รอบก่อนเข้าเป้า

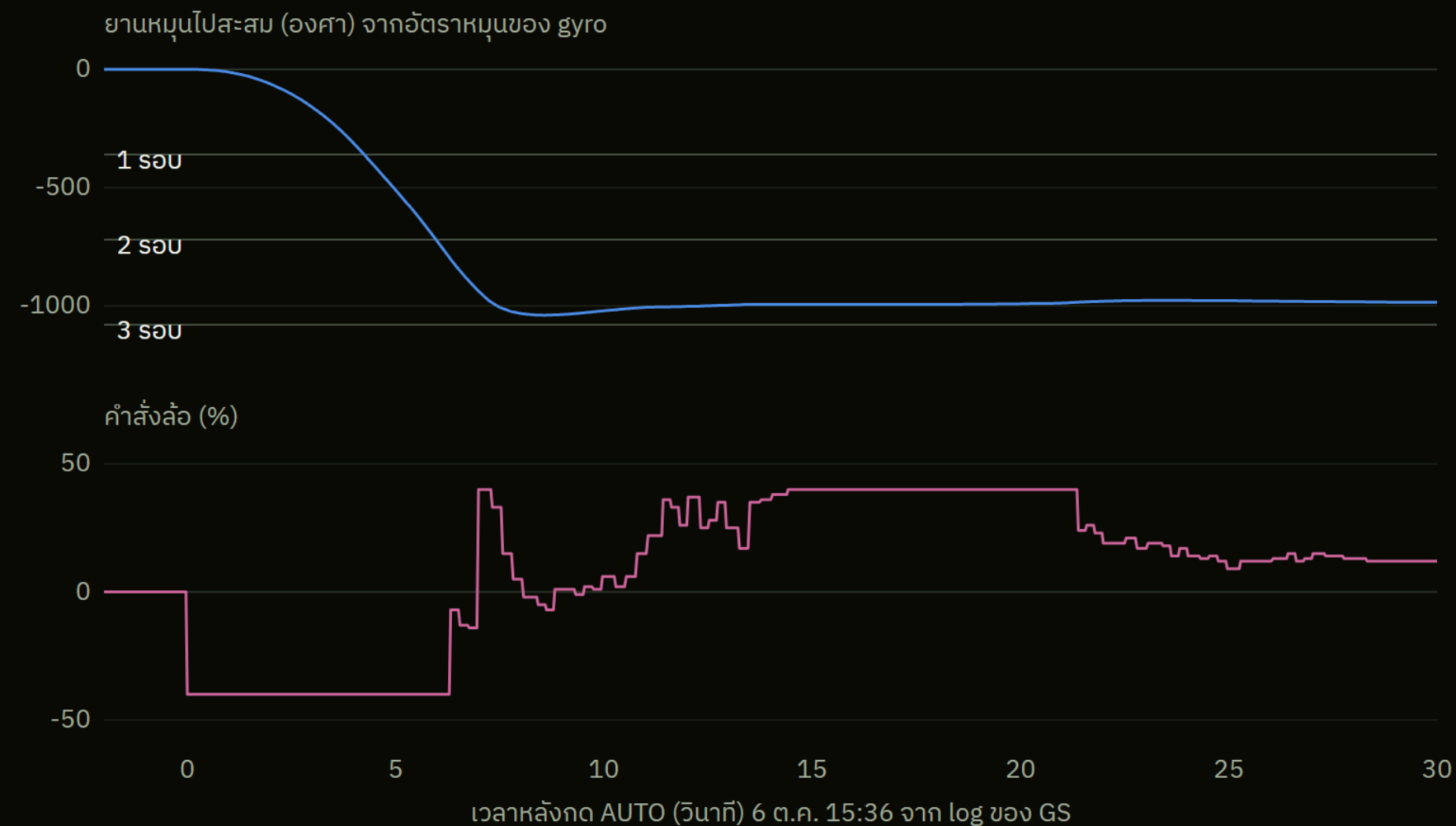


คาดไว้

เริ่มที่ -18° ล้อหมุนนิดเดียว หันเข้าเป้าในไม่กี่วินาที

เจอจริง

ล้อถูกสั่ง -40% ค้าง 6 วิ ยานหมุนไปราว $1,000^\circ$ แล้วค่อยกลับมาเข้าเป้า



ยานหมุน $200^\circ/\text{วิ}$ แต่ตัวคุมไม่เบรกเลย เราจึงอนุมานว่า error ที่ตัวคุมเห็นต้องใหญ่กว่า 18° มาก แล้วไปหาในโค้ด

สาเหตุ: มุมสะสมจากตอนที่เรายานหมุนเล่นก่อนกด AUTO ยังค้างในตัวประมาณมุม เกินมา $3 \times 360^\circ$ โค้ดผู้จัดจะล้างค่านี้ทีต่อเมื่อเข้า AUTO กับรอบคุมแรกในมิลลิวินาทีเดียวกัน ซึ่งพอสั่งผ่านบลูทูธแทบไม่เกิด

แก้: คัด error ทางที่สั้นกว่า (ไม่เกิน $\pm 180^\circ$) และตั้งมุมใหม่ทุกครั้งทีเข้า AUTO ลองบนแท่นแล้ว ยานหมุนถูกทาง

กล่องดำบนยาน + ตัวจำลองบนคอม



กล่องดำ ข้อมูลจริงจากบอร์ด

ยานจดค่าที่ตัวคุม "คิด" ทุก 40 ms เก็บ 2,400 แถว แล้วดึงออกมาด้วย TEAM_CDUMP (log ของ GS มีแค่มุมกับคำสั่งลือ)

```
TM,TEAM_CR_HEAD,N,2400,COLS,i;t;tgt;ang;est;err;gz;u;I;K;rw;fl
TM,TEAM_CR,0,1450216,0.0,45.1,45.1,-45.1,0.0,-181.3,-0.9,0.0,-2,17
:
TM,TEAM_CR,2399,1556608,0.0,-2.5,-4.9,4.9,0.4,33.9,15.3,0.0,34,1
```

เห็นในกล่องดำ	นำไปสู่
เตะใกล้เป้าแล้วโกล 3–4.5°	HOLD ห้ามเตะ (หน้า 8)
มุมประมาณตามหลัง gyro 3.3°	ตัวกรอง 10 ค่า → 1 ค่า
gyro ลอย ~0.08 °/วิ ตอนนิ่ง	ตั้งศูนย์ gyro ก่อนทุกรอบ
เป้า +50 ค่าแสงกลับทิศ	เทียบแสงกับ gyro (หน้า 12)

ตัวจำลอง จำลอง รันโค้ดเฟิร์มแวร์ตัวจริงบนคอม

ใส่สิ่งที่ของจริงมี: บลูทูธหนึ่งวง, ยานถูกหมุนเล่นก่อนกด AUTO, แรงเสียดทานแทนจาก log, ค่าหลอกที่ชอบ, กล้องพลาด, gyro ลอย

บ๊ักหมุน 3 รอบ · โค้ดผู้จัด **ฟัง 4 จาก 8**



โค้ดของเรา **ผ่าน 8 จาก 8**



198

ข้อทดสอบ รันทุกครั้งก่อนอัป

360,000+

ภารกิจสุ่ม เจอบิ๊กที่ไม่เคยเห็นบนแท่น

8°

ขนาดตัวกันค่าหลอก เลือกจากจำลอง (15° ซ้ำไป)



เพิ่ม kd และเปิด HOLD แล้ว ยานนิ่งอยู่ที่เป้า 57 วินาที



kd 1 → 2

เบรกแรงขึ้น เข้าเป้าใน 3.6 วิ ไม่เลยเป้า

HOLD

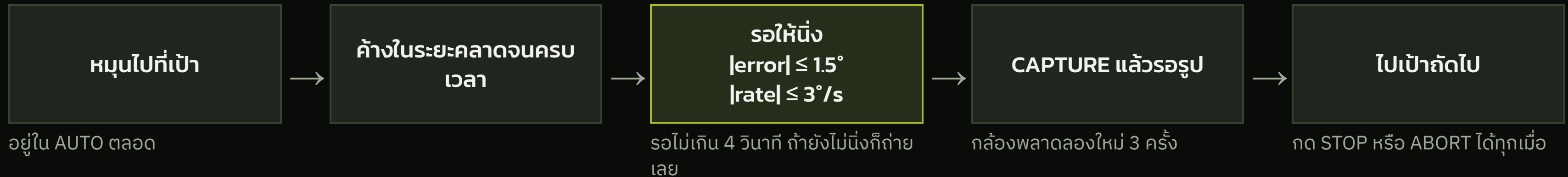
เมื่อใกล้เป้าไม่เกิน 1.5° เลิกเตะ ปล่อย
ล้อหมุนคงที่

57 วินาที อยู่ในช่วง -2.0° ถึง $+0.4^\circ$

หลังวินาทีที่ 60 เราปลักยานด้วยมือ 3
ครั้ง ยานกลับเข้าเป้าเองทุกครั้ง

อ่านโปรแกรม GS แล้วเขียนโหมดภารกิจเอง

เฟิร์มแวร์ v3.0 ของผู้จัด แก้ไข Competition ของ GS ใช้ไม่ได้ 5 จุด เช่น อ่านเป้าได้ 3 จาก 4 ค่า ไม่ถ่ายรูป	6 ต.ค. เย็น อ่านคำสั่งที่ GS ส่งมา แล้วเริ่มเขียนโหมดภารกิจเอง	7 ต.ค. ระหว่างไปดูงาน แก้โค้ดไปพร้อมรันสุ่มทดสอบในตัวจำลอง รวมกว่า 3.6 แสนภารกิจ	7 ต.ค. ค่ำ ลองบนบอร์ดจริงครั้งแรก	8 ต.ค. 10:47 ผู้จัดแจกเวอร์ชันสมบูรณ์ v3.0.7 ที่มีโหมดภารกิจ เราปรับให้คุยกับ GS รุ่นใหม่ได้ แต่ยังใช้โหมดของเราเอง
--	--	--	---	---



ตัวจำลอง: ยานห่างเป้าที่องศาตอนกดชัตเตอร์ (โหมดภารกิจของเรา)



บนแท่นจริง 8 ต.ค.: เป้า 30 / -30 / 0 ผ่านครบ 3 เป้า เข้าใน 1° ที่ 6.3 / 2.0 / 2.7 วินาที

จำลอง เดิมยานยังไหล ~4°/s ตอนกดชัตเตอร์ จึงเพิ่มขึ้น "รอให้นิ่ง" error ตอนถ่ายลดจาก 2.95 / 2.92 / 2.60° เหลือ 1.49 / 0.42 / 0.28°

จำลอง สุ่มทดสอบรวมกว่า 3.6 แสนภารกิจ เจอปัญหาที่ไม่เคยเห็นบนแท่น แก้แล้วรันซ้ำจนผ่าน

เรื่องกล้อง 7-8 ต.ค.

ยานพร้อม แต่กล้องยังไม่พร้อม



เรื่องหลัก: ขอรูปร่าง กล้องรีบูตทุกครั้ง

คิดว่า Wi-Fi กล้องหลุดเอง เพราะหายไปราว 20 วินาทีทุกครั้งที่ไม่โหลดรูป
เจอจริง พังสายระหว่างบอร์ดยานกับกล้อง กล้องแครชแล้วรีบูตตัวเอง

```
0.0 s  ขอรูปร่าง /image?name=/IMG_0016.JPG
0.3 s  Guru Meditation Error: Core 1 panic'ed
0.3 s  Debug exception reason:
      Stack canary watchpoint triggered (httpd)
0.7 s  Rebooting...
2.5 s  BOOT,SUNSEEK_PAYLOAD_V3.0
3.1 s  PAYLOAD,STATUS,READY,CAMERA,OK,STORAGE,OK
```

สาเหตุ (อ่านโค้ด): โค้ดส่งรูปจองบัฟเฟอร์ 1 KB ใน stack ของงานเว็บที่มีแค่ 4 KB พออ่าน SD ซ้อนเข้าไป stack ล้น

แก้: stack 4 → 8 KB ย้ายบัฟเฟอร์ออกจาก stack แพลชกล้องใหม่ หลังจากนั้นดึงรูปได้ทั้งจาก GS และเว็บทีม

เรื่องกล้องอื่นที่เจอ

PREPARE ไม่ผ่าน (STORAGE_ERR)

กล้องเช็ค SD แค่ออนเปิด → ปิดแบตเตอรี่แล้วเปิดใหม่ และให้ PREPARE แจ้ง ERR แทน การขึ้นว่า cam OK

Live View หลุดบ่อย

กล้องทุกตัวใช้ Wi-Fi ช่อง 1 กว้าง 40 MHz → ย้ายไปช่อง 11 (หน้า 11)

เปิด Live View ค้างไว้ GS ดึงรูปไม่ได้

เว็บของกล้องรับทีละงาน → ปิดสตรีมเองตอนเริ่มภารกิจ

GS v1.11.8 Live View ค้างที่ STARTING

ยังไม่รู้สาเหตุในตัว GS → ส่งคำสั่ง PAYLOAD_STREAM_START เอง

รูปกลับซ้าย-ขวา

ภาพจากกล้องเป็นภาพสะท้อน → เว็บทีมกลับให้ ช่องที่เส้นกลางกับไม่เปลี่ยน

Live View หลุดบ่อย กล้องไม่ได้ดับ แต่ช่อง Wi-Fi แบน

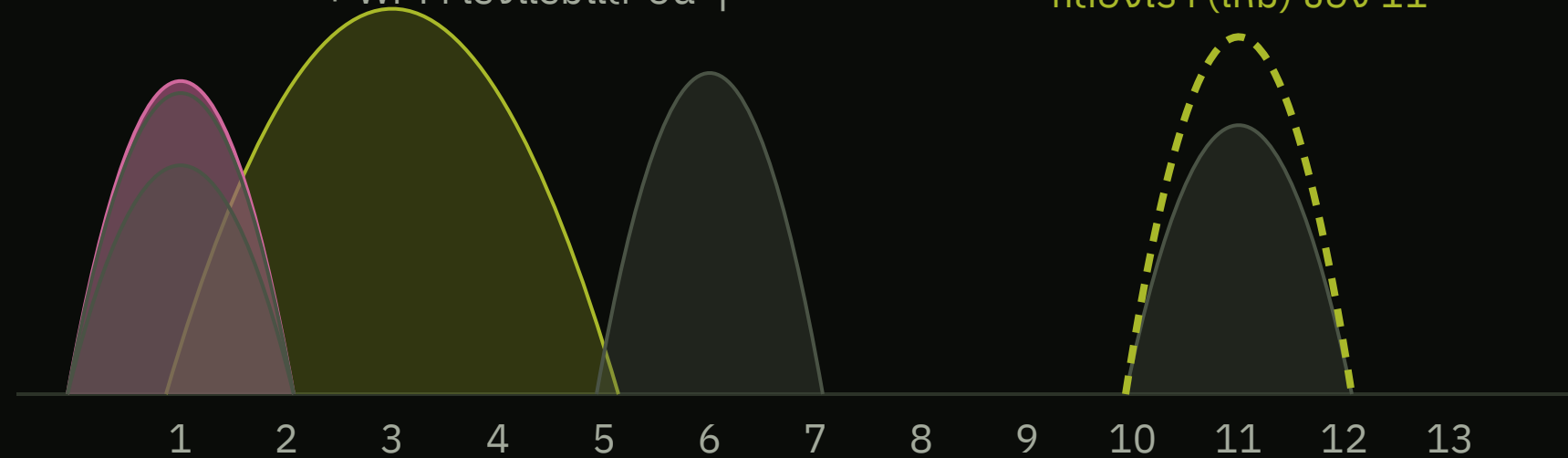
ช่อง Wi-Fi 2.4 GHz ที่ห้องพัก ความสูง = ความแรงสัญญาณ ความกว้าง = ช่วงความถี่ที่ใช้

กล้องเรา (เดิม) ช่อง 1 กว้าง 40 MHz

กล้องอีกทีม 78%

+ Wi-Fi โรงแรมและอื่น ๆ

กล้องเรา (ใหม่) ช่อง 11



แต่ละช่องกว้าง ~20 MHz แต่ห่างกันแค่ 5 MHz ช่องที่ติดกันจึงทับกัน

อาการ: ช่วง 22:15–22:38 ที่ลองเปิด Live View อยู่ Wi-Fi กล้องหลุด 4 ครั้ง Windows บันทึกว่า "disconnected by the driver"

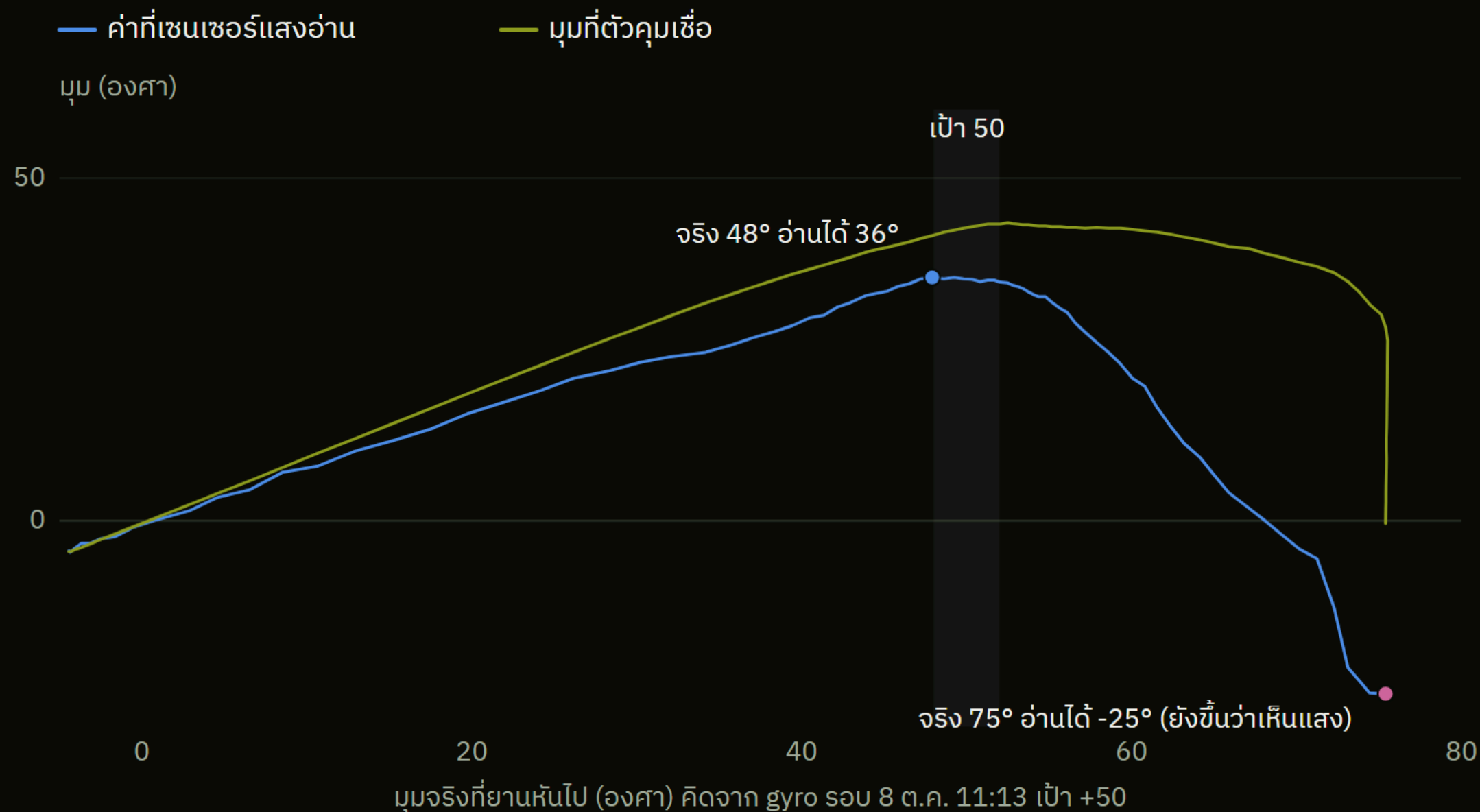
ไม่ใช่กล้องดับ: ถ้ากล้องรีบูตจะส่งบรรทัด BOOT มาทางสายถึงบอร์ด แต่ไม่มีเลย และหลังหลุดยังเห็นสัญญาณกล้อง 96%

ที่เจอ: กล้อง ESP32-CAM ทุกตัวเปิด Wi-Fi ที่ช่อง 1 เป็นค่าเริ่มต้น และแอปในมือถือเห็นว่ากว้าง 40 MHz คลุมช่อง 1–5 ทับทั้งกล้องอีกทีมและ Wi-Fi โรงแรม

เจอเพิ่ม: ระหว่างสตรีม เว็บของกล้องรับได้ที่ผลงาน GS จึงดึงรูปไม่ได้ ตอนกด START เฟิร์มแวร์เราสั่งปิดสตรีมก่อน

แก้: ย้ายกล้องไปช่อง 11 และบังคับกว้าง 20 MHz (การ์ด Wi-Fi ของโน้ตบุ๊กมองไม่เห็นช่อง 12–13) ยังไม่ได้วัดว่าหลุดน้อยลงแค่ไหน และห้องแข่งต้องสแกนใหม่

เป้า +50 ยานหมุน 3 รอบ เพราะค่าแสงกลับทิศเมื่อเลยขอบ



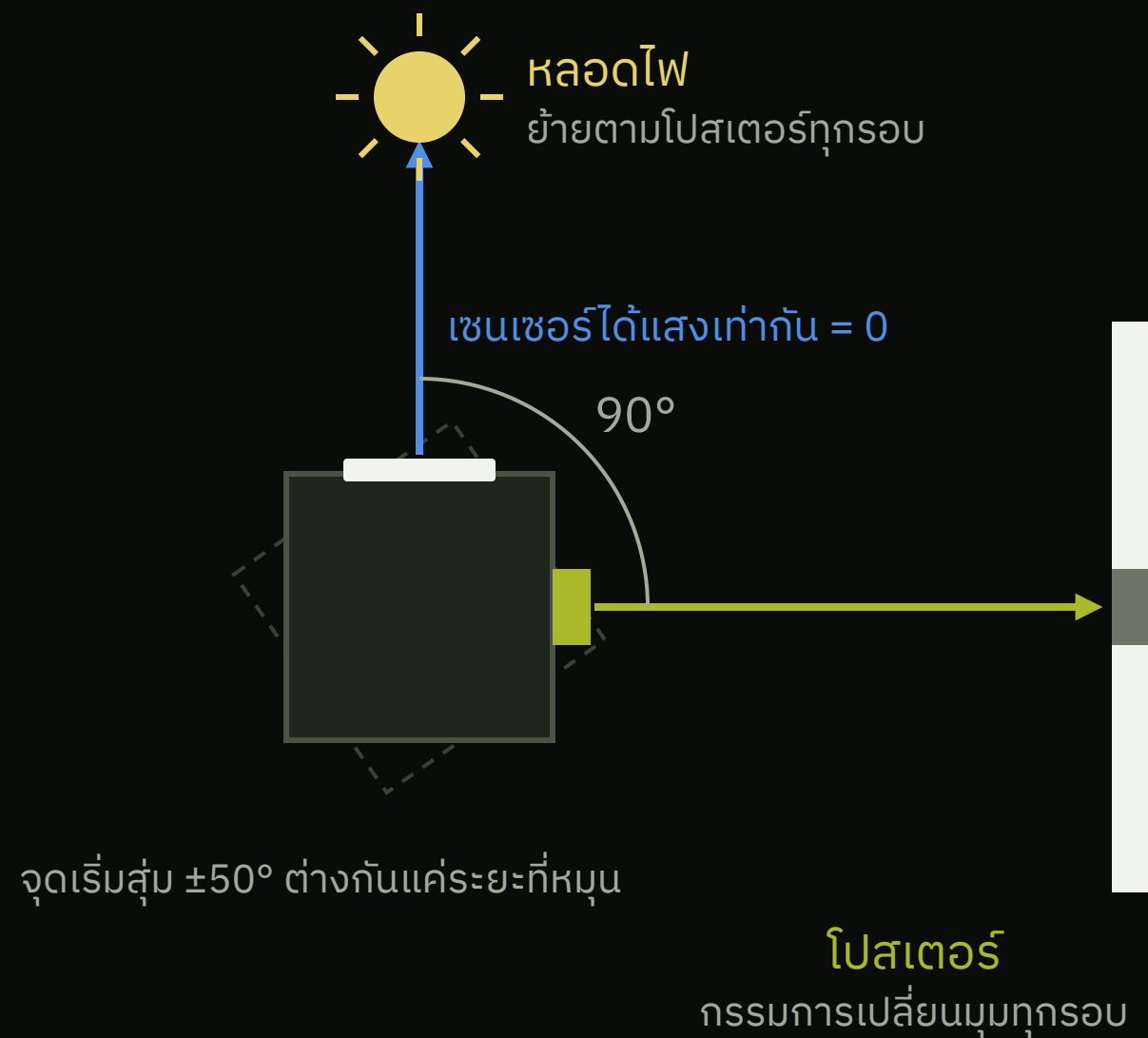
log ไม่มีมุมจริง เราจึงคิดจาก gyro: เลย ~48° ค่าแสงเริ่มกลับทิศ ที่ 75° อ่านได้ -25° แต่ยังขึ้นว่าเห็นแสง (ไฟในห้อง)

ตัวคุมเชื่อค่าแสง คิดว่ายังไม่ถึงเป้า จึง ดันต่อ หมุนสะสม ~1,050° ใน 31 วิ

แก้ (team-9): ค่าแสงที่ห่างจากที่ gyro ทำนายเกิน 8° ไม่ใช่ จะเชื่ออีกครั้งเมื่อค่า แสงขยับไปทางเดียวกับ gyro

จำลอง ใส่ค่าหลอกแบบเดียวกัน ไม่มี ตัวกัน หลุดเกิน 100° มีตัวกัน 8° กลับ มาที่ 52°

วางหลอดไว้ข้างยาน 90° จากแนวโปสเตอร์ แล้วสั่งเป้า 0



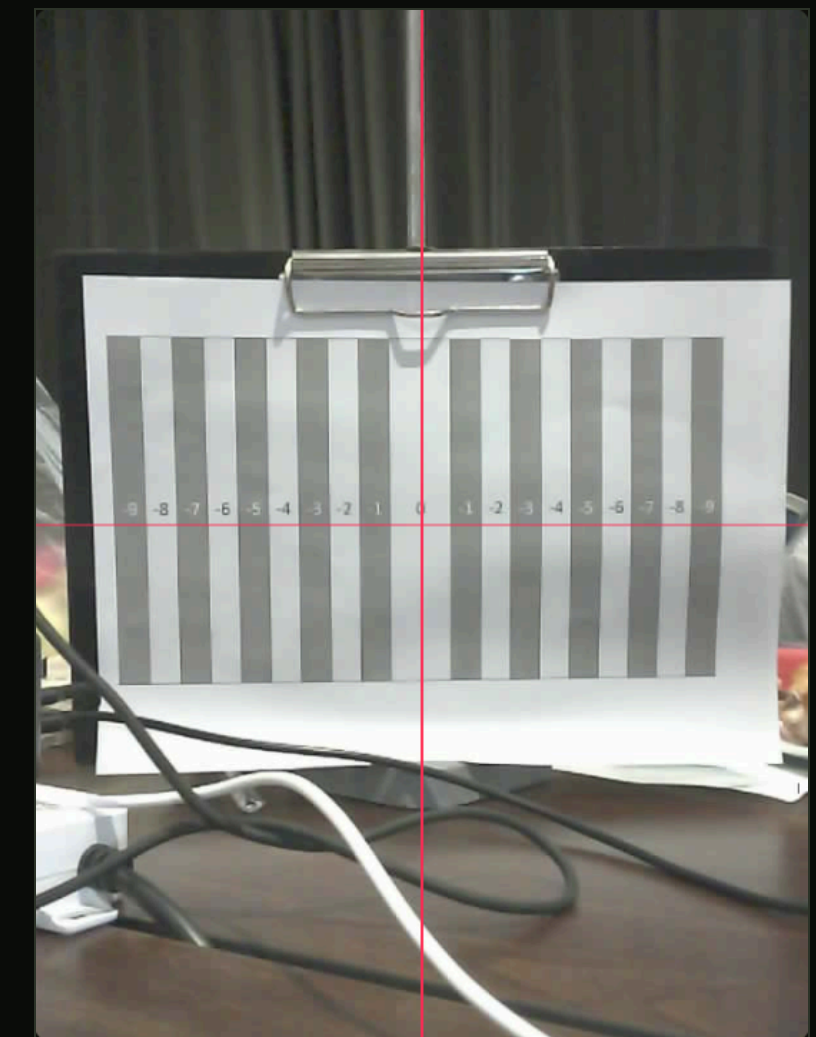
ทำไมต้องเป้า 0

LDR ช่ายขวาได้แสงเท่ากัน ไม่ขึ้นกับความไวของเซนเซอร์ ซึ่งวันนี้อ่านได้แค่ ~73% ของมุมจริง

อยู่ไกลจากขอบที่อ่านค่าหลอก (หน้า 12)

กล้องติดเอียงจาก 90° นิดหน่อย ชดเชยด้วยค่าคงที่ c ที่วัดครั้งเดียว

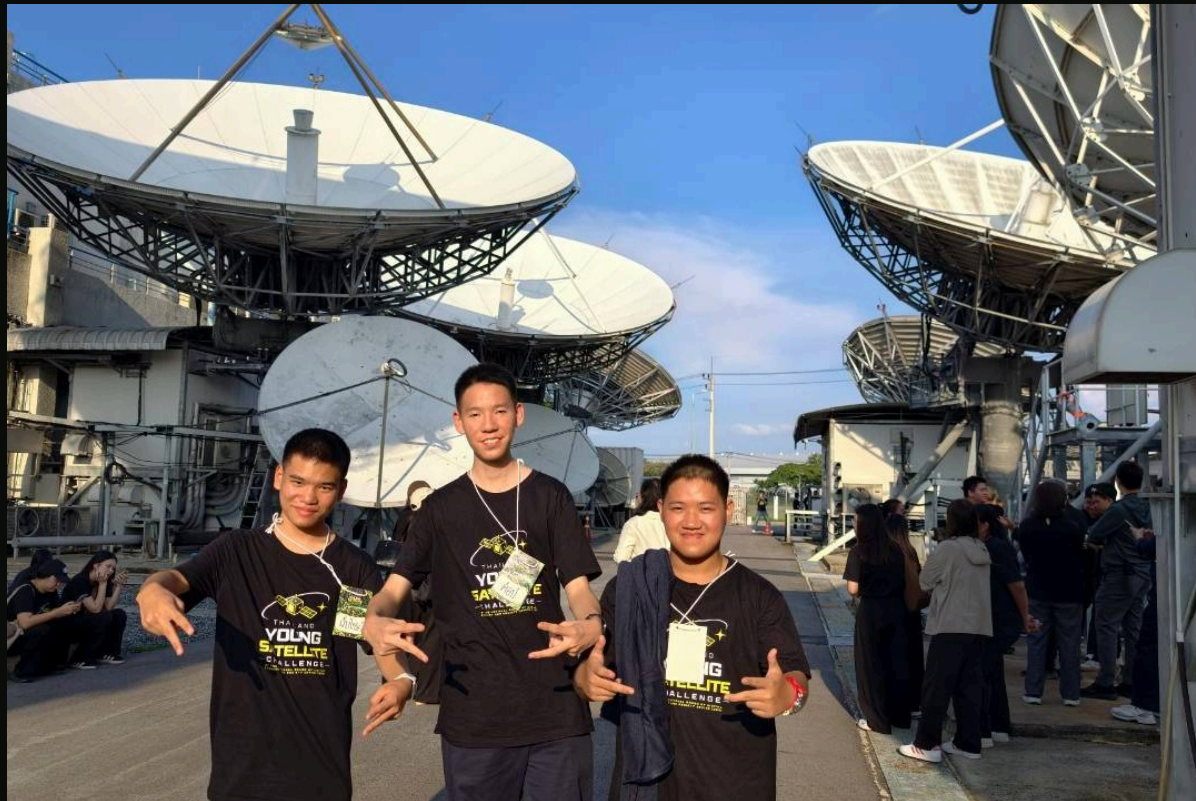
วันซ้อม: กรรมการเปลี่ยนมุมโปสเตอร์ทุกกรอบ เราย้ายหลอดตาม แต่ละรอบใช้ไม่ถึง 10 วินาที



รูปจริงจากกล้อง หลังซ้อม ~15:00 วางหลอดตามสูตร ดังด้วยเว็บของทีม เส้นแดง = กลางภาพ ตกช่อง 0

สรุป

ถ้าเริ่มใหม่ จะทำ 3 อย่างนี้ตั้งแต่วันแรก



ทีมนาซ่าหน้าปากซอย โรงเรียนชลราษฎรอำรุง จ.ชลบุรี

- 1 ใส่กล้องดำในยานก่อนเริ่มจูน**
log ของ GS มีแค่มุมกับคำสั่งลือ เรื่อง HOLD ตัวกรอง gyro ลอย และค่าแสงกลับทิศที่ +50 เราเห็นจากกล้องดำ
- 2 ทดสอบแบบที่จะใช้จริงวันแข่ง**
บ๊ัก 3 รอบไม่โผล่ในตัวจำลองจนใส่การหน่วงของบลูทูธ กล้องรีบูตไม่โผล่จนลองดึงรูปผ่าน Wi-Fi จริง
- 3 เจอตัวเลขขัดกัน ให้ดูข้อมูลดิบก่อนเดา**
ยานหมุน 200 °/วิ แต่ไม่เบรก จึงอนุมานว่ามุมที่ยานคิดเกินไป แล้วเจอสาเหตุในโค้ด Wi-Fi ที่ดูเหมือนหลุดเอง ที่จริงคือกล้องรีบูต

เราไม่ได้หยุดที่ว่า "กดปุ่มไหน" แต่เปิดดูว่า "ข้างในมันทำอะไร"

ขอบคุณ

ขอบคุณทุกหน่วยงานและทุกคนที่ทำให้งานนี้เกิดขึ้น



เจ้าของโครงการ

กองกิจการอวกาศแห่งชาติ
สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.)

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ที่ปรึกษาและประสานงานโครงการ

บริษัท ไทม์ คอนซัลติ้ง จำกัด

และทีมผู้ประสานงานที่ดูแลเราตลอด 5 วัน

ร่วมดำเนินงานด้านวิชาการ และสนามรอบชิง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

APSCO Education & Training Center · วิทยาการและทีมที่ดูแล workshop และ Ground Station

สนามรอบภูมิภาคตะวันออก

มหาวิทยาลัยบูรพา

กรรมการ วิทยาการ และพี่เลี้ยง

ทุกท่าน

คำแนะนำในวันซ้อมทำให้เราปรับกลยุทธ์ได้ทัน

ครูที่ปรึกษา และโรงเรียน

ครูบุษ

โรงเรียนชลราษฎรอำรุง จ.ชลบุรี

และ

เพื่อนทุกทีม

ที่แข่งและแลกเปลี่ยนกันตลอดสัปดาห์

ยินดีตอบคำถามครับ

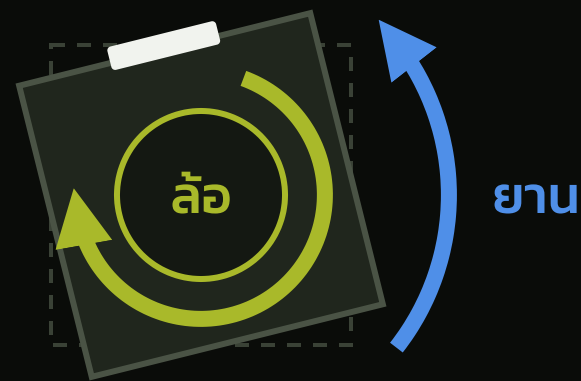
ชื่อหน่วยงานตามเอกสารรายละเอียดโครงการของผู้จัด (หมวด 13 หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ) และกำหนดการรอบชิงชนะเลิศ

ล้อยางไปทางหนึ่ง ยานหมุนสวนไปอีกทาง

$$I_{\text{ยาน}} \cdot \omega_{\text{ยาน}} + I_{\text{ล้อ}} \cdot \omega_{\text{ล้อ}} = \text{ค่าคงที่}$$

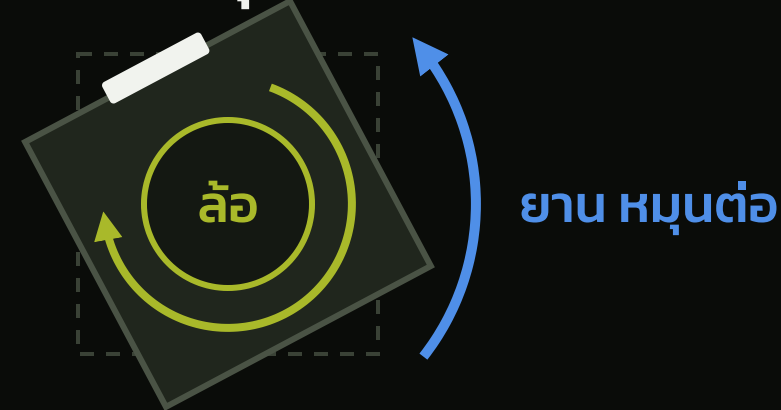
ใช้ได้เมื่อไม่มีแรงบิดจากภายนอก (แรงเสียดทานของแท่นนับเป็นแรงภายนอก)
ยานเริ่มจากนิ่ง ผลรวมจึงเป็น 0

1 ล้อยางขึ้น



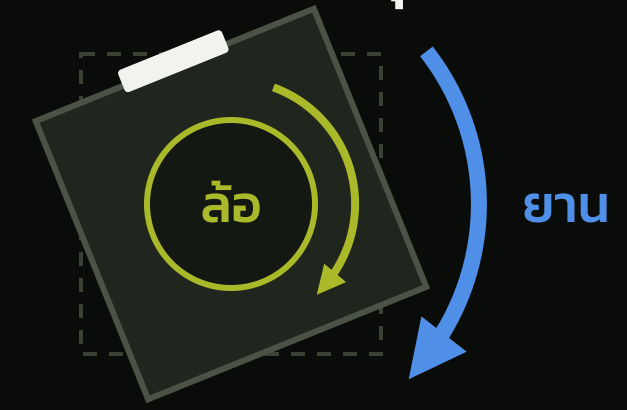
ยานหมุนสวนทิศล้อ

2 ล้อยางคงที่



ไม่มีแรงบิด ยานหมุนต่อด้วยความเร็วเดิม
บนแท่นจริง แรงเสียดทานค่อย ๆ หน่วงให้ช้าลง

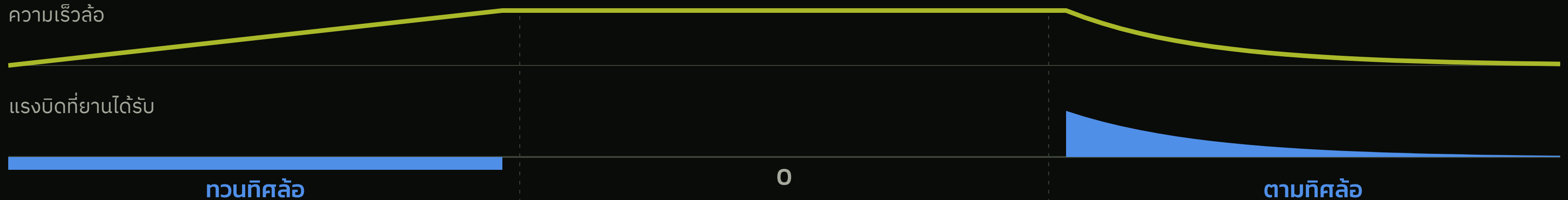
3 ล้อยางหยุด



ล้อยางคืนโมเมนตัม ยานถูกดันตามทิศล้อ
บนแท่น ยานที่หยุดแล้วจึงหมุนกลับ

ความเร็วล้อ

แรงบิดที่ยานได้รับ



ทวนทิศล้อ

0

ตามทิศล้อ

พื้นที่ช่วง 1 เท่ากับช่วง 3 เพราะโมเมนตัมที่ล้อยืมไปตอนเร่ง ถูกคืนตอนล้อหยุด

±10 %

คำสั่งที่ล้อเริ่มหมุน

20–80 %

ความเร็วเกือบเป็นเส้นตรงตามคำสั่ง

~6 วินาที

ปล่อยล้อจาก 30 % จนล้อหยุด

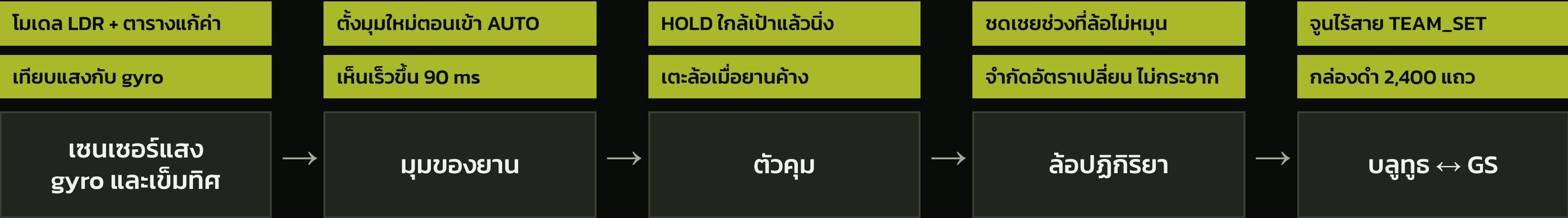
> 25 %

ที่แท่นเริ่มขยับ แล้วสั่นมาก

ของที่ผู้จัดให้มา กับที่เราเพิ่มเอง



■ โค้ดผู้จัด ■ ทีมทำเอง



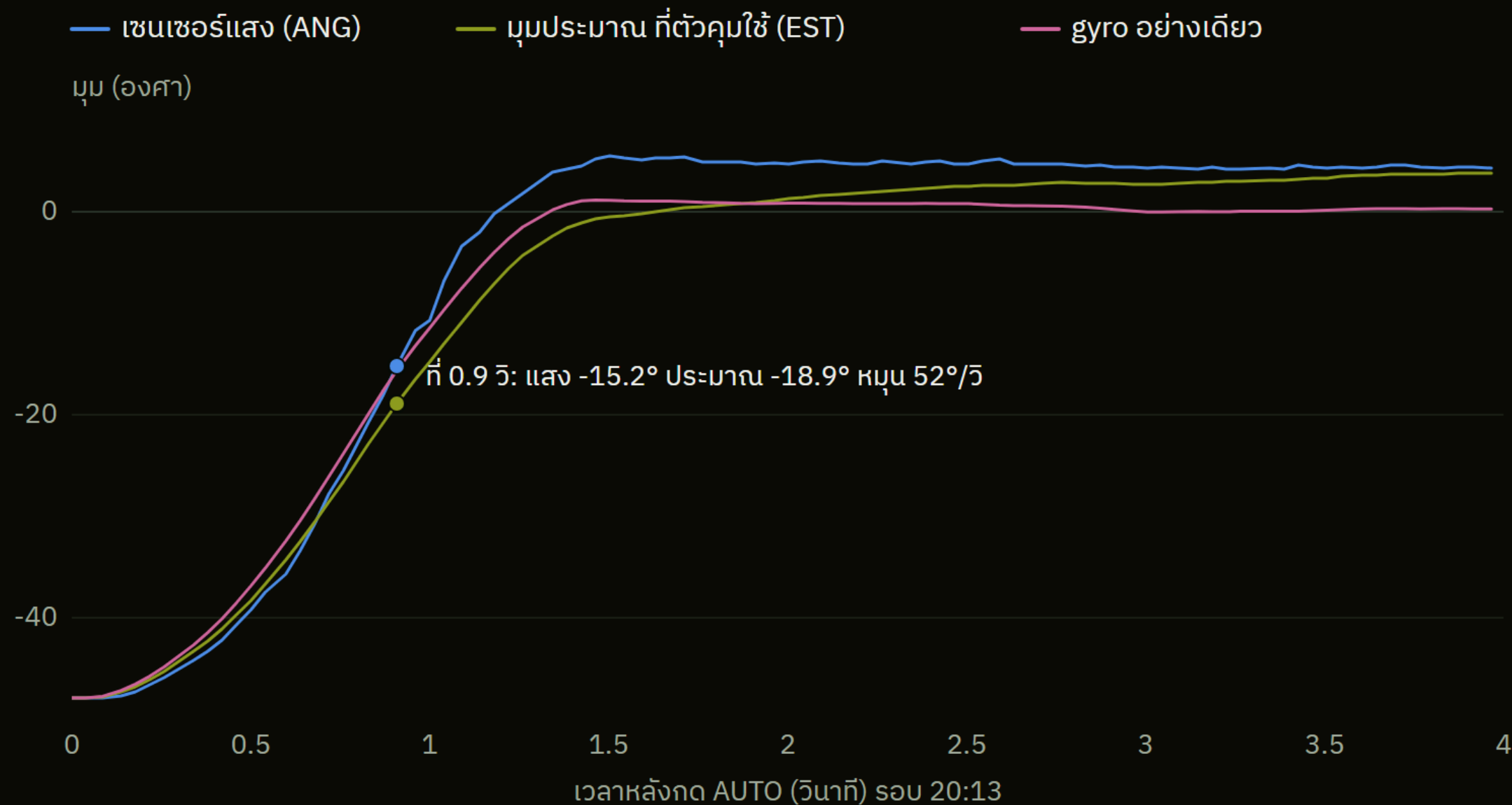
เว็บ NasaSat Lab

คาไลเบรต จูน ตั้งกล่องดำ และดึงรูปจากกล่องมาตีเส้นกลาง

ตัวจำลองบนคอม

รันโค้ดเฟิร์มแวร์ตัวจริง ลองได้ก่อนอัปลงบอร์ด

ตัวกรองที่ใส่ไว้ให้ค่านิ่ง ทำให้ยานเห็นเข้าไป 90 มิลลิวินาที



ที่ 0.9 วินาที gyro บอก -15.6° แสง
บอก -15.2° แต่ตัวคุมใช้ -18.9° (ห่าง
จาก gyro 3.3°)

ตัวกรองเฉลี่ย 10 ค่า ค่าละ 20 ms จึง
ตามหลังของจริงราว 90 ms ตัวคุมเห็น
error ใหญ่เกินจริง เบรกจึงหายไปบาง
ส่วน

แก้: เหลือ 1 ค่า ลองบนแท่น 1 รอบ ตอน
ค้ำที่เป้านิ่งขึ้น ส่วนตอนหมุนเข้าเป้ายัง
ไม่เห็นต่างชัด

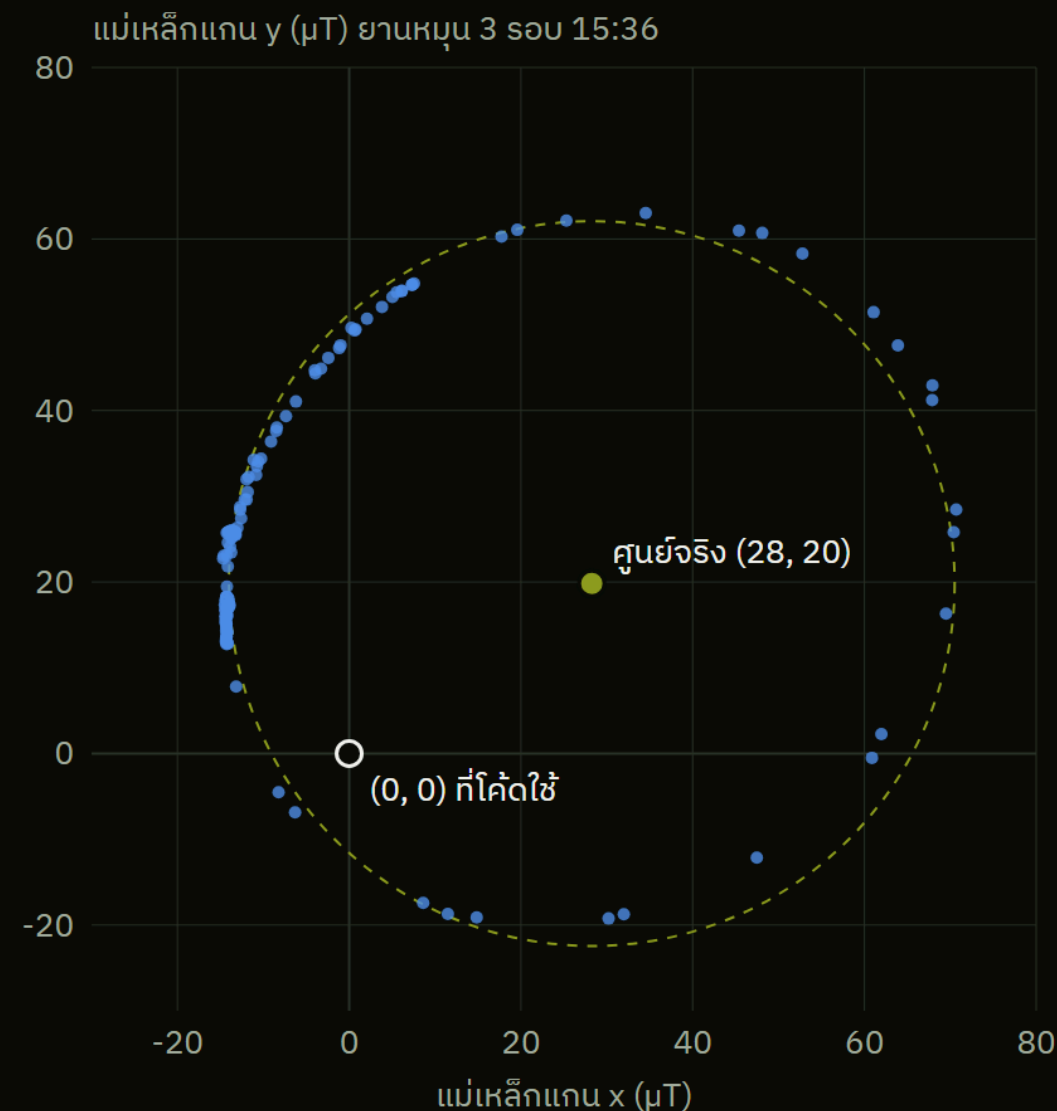
เข็มทิศเบี่ยงได้ถึง 55° เพราะค่าที่ calibrate ไม่เคยถูกใช้

คาดไว้

สั่ง MAG_CAL หมุนยาน 1 รอบ แล้วเข็มทิศจะตรง

เจออจริง

คำสั่งแค่รายงานค่า แล้วให้ไปแก้โค้ดเอง ค่าในโค้ดเป็น 0 ตลอด



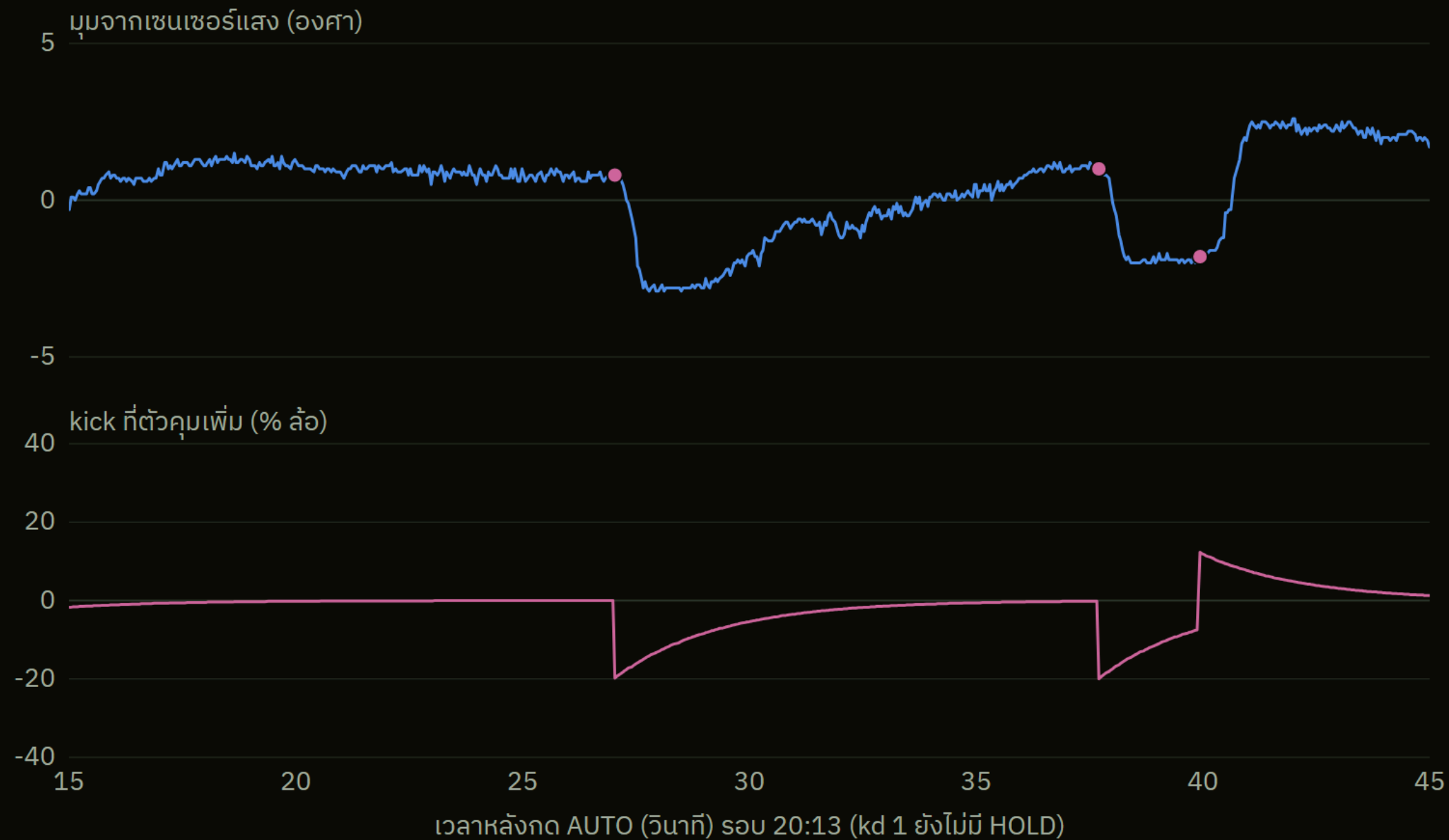
ยานหมุน 3 รอบ (15:36) ค่าแม่เหล็กควรรอบ (0, 0) แต่วนรอบ **(28, 20) μT** ห่างศูนย์ 34 μT
รัศมีวง 42 μT โค้ดจึงคิดมุมผิดได้ถึง **55°** ($\text{asin } 34/42$)

ล้อหมุนหรือหยุด วงแทบไม่ขยับ ($\sim 1 \mu\text{T}$) ชดเชยด้วยค่าคงที่ครั้งเดียวก็พอ

แก้: ให้ MAG_CAL เอาค่ากลางที่วัดได้ไปใช้จริง และบันทึกด้วย TEAM_SAVE ในตัวจำลองที่ใส่ค่า
เยื้องแรงกว่าของจริง (เยื้องเกินรัศมีวง) มุมคลาดลดจาก 84° เหลือ 0°

การหันจริงใช้เซนเซอร์แสงกับ gyro ไม่ได้ใช้เข็มทิศ

เตะล้อตอนยานเกือบถึงเป้า ยานไกลเลยไปอีกฝั่ง



kick = ตัวคุมเพิ่มล้อทีเดียวนะ 20% เมื่อยานนิ่ง
แต่ยังไม่ถึงเป้า

แทนฝึกแบบติด-หลุด
พอหลุดแล้วยานไกลไป **3-4.5°** ทุกครั้ง

แก้: พอใกล้เป้าให้เข้าโหมด HOLD และห้ามเตะ
ล้อระหว่าง HOLD

ตัวจำลองเดิม**หาบึก 3 รอบไม่เจอ** เพราะทดสอบแต่กรณีง่าย



ที่ขาดไป	ของจริง	ตัวจำลองเดิม
จังหวะเวลา	GS ต่อทาง BLE ทุกบรรทัดที่ตอบหน่วง 3 ms มุมประมาณจึงไม่ถูกล้าง	ไม่มี BLE เข้า AUTO กับรอบคุมแรกใน ms เดียวกัน โค้ดผู้จัดจึงล้างมุมให้เอง
ประวัติก่อนกด AUTO	ทีมหมุนเล่น ตะลื้อ หลายรอบก่อนกด	ทุกเทสต์เริ่มจากเปิดเครื่องใหม่ ยานนิ่ง
ฟิลิกส์แทน	ยานหมุนได้ ~230 °/s ที่ลื้อ 40%	ยานไม่เคยเกิน ~30 °/s

โค้ดผู้จัด **ฟัง 4 จาก 8**



หมุนเกินไป 439–1533°

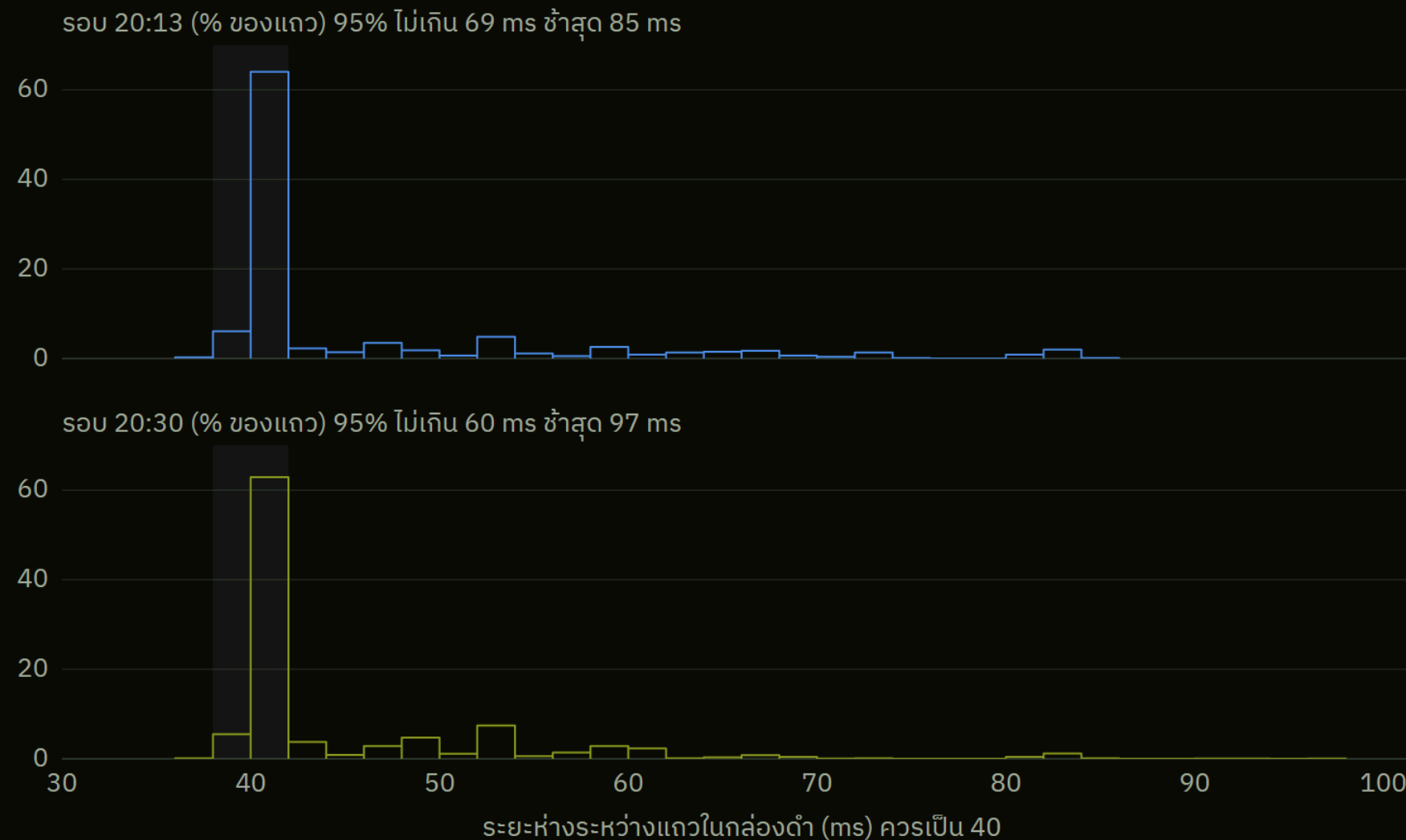
โค้ดของเรา **ผ่าน 8 จาก 8**



หมุนไม่เกิน 43° จบใน 3°

เทสต์ใหม่: สุ่มสิ่งที่ทำกับยานก่อนกด AUTO 8 แบบ เช่น ผลักด้วยมือ หรือตะลื้อ แล้ววางยานห่างหลอด 10–45° สั่งผ่านบลูทูธ และตั้งค่าแทนให้ตรงกับ log จริง ต่อมาเพิ่มค่าลอกที่ขอบเซนเซอร์ กล้องพลาต และ gyro ลอย

รอบคุมที่ตั้งไว้ 40 ms แต่บางรอบช้าถึง 97 ms



ราว 63% ห่าง 40 ms ตามที่ตั้ง บางรอบช้าถึง **97 ms**
(2,400 แถวจึงยาว 106 วิ แทนที่จะเป็น 96 วิ)

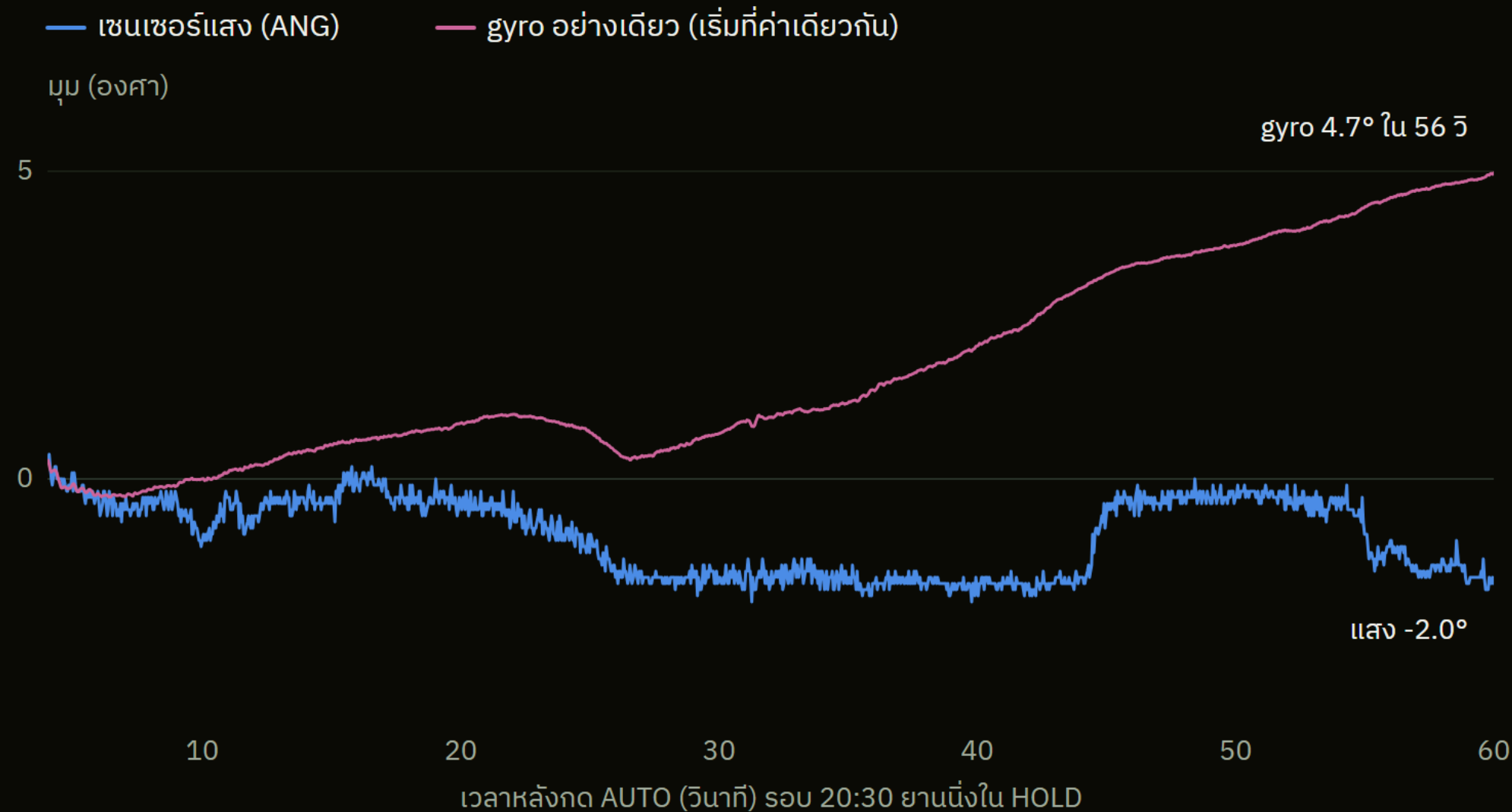
สาเหตุ

Serial ไม่มีบัฟเฟอร์ส่ง รอ 3 ms ทุกบรรทัดที่ส่งทางบลูทูธ
บลูทูธหลุดแล้วหยุด 200 ms และการเขียน flash ตอน
TEAM_SAVE

ถ้าค้างเกิน 250 ms ตัวประมาณมุมจะรีเซ็ตเป็นค่าแสงดิบ

แก้: ใส่บัฟเฟอร์ส่ง 4 KB และห้าม TEAM_SAVE ระหว่าง
AUTO บนแท่นวันที่ 7 รอบที่ช้าสุดลดจาก 97 เหลือ 55 ms

ยานอยู่นิ่ง 56 วินาที แต่ gyro นับว่าหมุนไป 4.7°



gyro อย่างเดียวนับว่าหมุนไป $+4.7^\circ$ ใน 56 วิ ($\sim 0.08^\circ/\text{วิ}$) ขณะที่แสงบอกว่าขยับ -2.0° รวมห่างกัน 6.7° และลอยไม่เป็นเส้นตรง

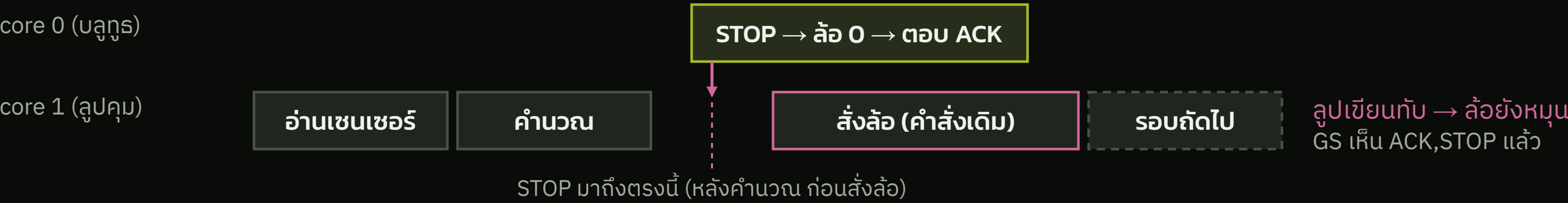
ถ้าเป้าเลยมุมที่เซนเซอร์แสงเห็น ยานต้องใช้ gyro อย่างเดียว ถ้าไม่ตั้งศูนย์จะคลาดราว $2-3^\circ$ ต่อ 30 วินาที

แก้ไข: เปิดเครื่องรอ ~ 5 นาที แล้วตั้งศูนย์ gyro (TEAM_GYRO_ZERO) ก่อนทุกรอบ แก้ได้เฉพาะส่วนที่คงที่ ส่วนที่เหลือให้เซนเซอร์แสงแก้เมื่อเห็นหลอด

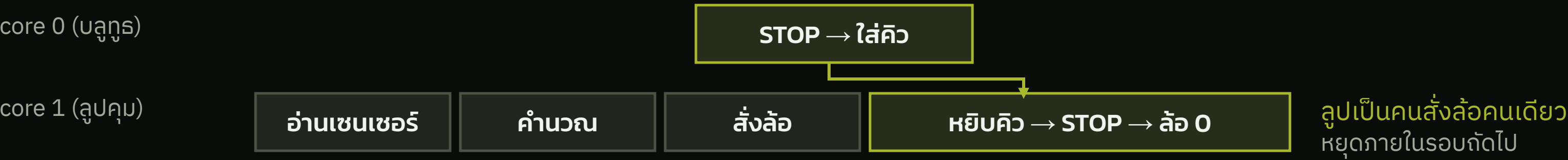
กด STOP แล้วได้ ACK แต่ล้ออาจยังหมุนอยู่

ที่ควรเป็น ส่ง STOP ผ่านบลูทูธ ล้อหยุดทันที	โค้ดเดิม STOP รับบน core 0 ขนานกับลูปคัมบน core 1 ถ้ามาตอนลูปคำนวณเสร็จ แต่ยังไม่สั่งล้อ ลูปจะเขียนทับ
--	--

แบบเดิม



แบบที่แก้แล้ว



เว็บ NasaSat Lab ที่เราเขียนไว้ใช้ตอนหน้างาน

● ● ● NasaSat Lab		ภาพจำลองหน้าเว็บ	
ลำดับวันแข่ง			
1 เชื่อมต่อ		เชื่อมต่อ ต่อบอร์ดด้วยบลูทูธ ไม่ใช่สาย USB เพราะสายถึงยาน	คาลิเบรต หมุนยานด้วยมือ ใช้ gyro เป็นมุมอ้างอิง ไม่ต้องมีขีดมุม แล้ว fit ให้
2 ฮาร์ดแวร์			
3 คาลิเบรต			
4 ทดสอบค้นหาหลอด		จูน ADCS สั่งเป้าแล้ววัดผลเป็นตัวเลข: ถึงเป้าที่วิ เลยเป้าเท่าไร ล้อชน เพดานนานแค่ไหน	ตั้งกล้องดำ ปุ่ม "ตั้งรอบล่าสุดจากบอร์ด" แล้วพล็อตกราฟ อ่าน log CSV ของ GS ย้อนหลังได้ด้วย
5 การกิจถ่ายรูป			
เครื่องมือ			
ค่าสด			
จูนค่า		รูปจากกล้อง ดึงรูปจาก SD ของกล้อง หมุนและกลับซ้าย-ขวา แล้วตีเส้น กลางแบบที่กรรมการดู ใช้วันซ้อม 8 ต.ค.	ตรวจทิศ เช็คเครื่องหมายของ gyro และของคำสั่งล้อ ก่อนเปิด AUTO
จูน ADCS (SunSeek)			
รูปจากกล้อง (SunSeek)			